Rozwiązywanie równań nieliniowych

Metoda stycznych

Założenia:

1) W przedziale $[a, b]$ funkcja posiada pierwiastek $f(x) = 0$ gdy $f(a)f(b) < 0$.
2) Funkcja $f(x)$ jest ciągła na przedziale $[a, b]$ i posiada pochodną.
3) Pierwsza i druga pochodna funkcji $f(x)$ ma stały znak na przedziale $[a, b]$.

Algorytm metody stycznych:

1) Wybieramy punkt startowy x_0 – zazwyczaj $a, b, 0$ lub 1.
2) Wyprowadzamy styczną w tym punkcie do funkcji $f(x)$. Współrzędna odcięta punktu przecięcia stycznej z osią OX (x_1) stanowi pierwsze przybliżenie pierwiastka funkcji.
3) Jeżeli przybliżenie nie jest zadowalające powtarzamy krok 2, a za punkt startowy wybieramy x_1.

Wzór na kolejne przybliżenia pierwiastka funkcji $f(x)$ jest następujący:

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)} \tag{1}$$

Przykład:

Dla funkcji $f(x) = -x^3 + 10x + 5$ wyznacz miejsce zerowe na przedziale [2, 6]. Jako punkt startowy przyjmij $x_0 = 6$.

Obliczenia:

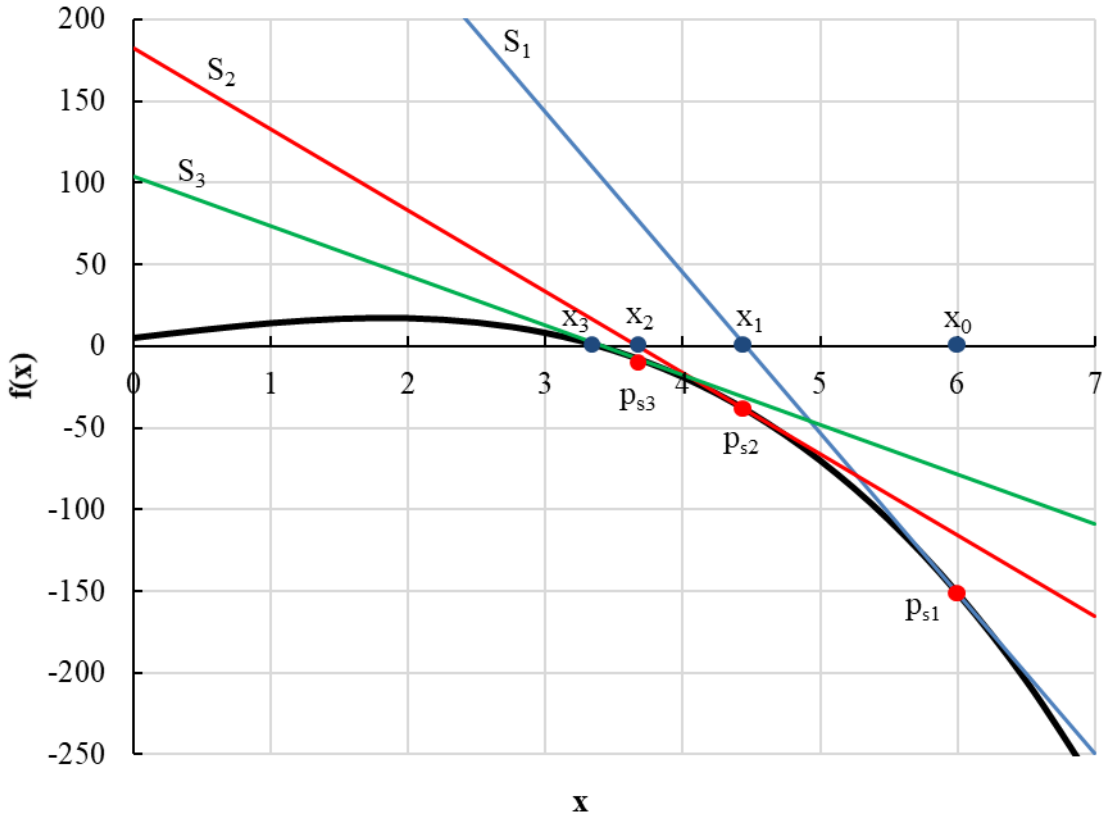
$f'(x) = -3x^2 + 10$

$$x_1 = 6 - \frac{-6^3 + 10 * 6 + 5}{-3 * 6^2 + 10} = 4{,}459$$

$$x_2 = 4{,}459 - \frac{-4{,}459^3 + 10 * 4{,}459 + 5}{-3 * 4{,}459^2 + 10} = 3{,}672$$

$$x_3 = 3{,}672 - \frac{-3{,}672^3 + 10 * 3{,}672 + 5}{-3 * 3{,}672^2 + 10} = 3{,}416$$

Postępowanie wyznaczania kolejnych stycznych, punktów styczności i punktów przecięcia przedstawiono na Rys. 1



Rys. 1. Schemat działania metody stycznych – pierwsze 3 kroki. $S_1 \dots S_3$ – styczne, $x_1 \dots x_3$ – punkty przecięcia, $p_{s1} \dots p_{s3}$ – punkty styczności.

W wyniku działania algorytmu możemy znaleźć rozwiązanie, które nie leży w zadanym przedziale. Wszystko zależy od doboru punktu startowego i nachylenia stycznej do wykresu.

Metoda siecznych

W metodzie siecznych pochodną funkcji możemy przybliżyć ilorazem różnicowym:

$$f'(x_k) \approx \frac{f(x_k) - f(x_{k-1})}{x_k - x_{k-1}} \tag{2}$$

Wtedy wzór na kolejne przybliżenia rozwiązania jest w postaci:

$$x_{k+1} = x_k - f(x_k)\frac{x_k - x_{k-1}}{f(x_k) - f(x_{k-1})} \tag{3}$$

Zadanie 1 (6 pkt)

Napisz program, który rozwiąże dowolne równanie nieliniowe metodą stycznych i siecznych. Wymagania:

- Funkcję $f(x)$ i pochodną funkcji $f'(x)$ implementujemy jako odrębne funkcje.
- Pochodną funkcji $f'(x)$ dla metody stycznych obliczamy analitycznie.
- Użytkownik podaje punkt startowy x_0. Dla metody siecznych przyjąć punkt startowy x_{-1} o 0.1 mniejszy od x_0.
- Warunkiem stopu jest podana przez użytkownika liczba iteracji (za 7 punktów) lub wartość funkcji jest równa 0 z dokładnością do przyjętej dokładności ϵ (zadanie za 10 punktów).
- Program powinien wypisać:
    - funkcję $f(x)$ – równanie,
    - znalezione rozwiązanie x i wartość funkcji $f(x)$ dla każdej iteracji.
    - W zadaniu za 10 punktów liczbę iteracji, którą wykonał

Wykonaj obliczenia dla dwóch dowolnych funkcji wielomianowych. Porównaj wyniki uzyskane z obu metod z wartościami dokładnymi.

Zadanie 1 (4 pkt)

Rozważ problem inżynierski związany z projektowaniem zbiornika ciśnieniowego. Objętość zbiornika opisana jest zależnością:

$V(h) = \pi h^2 \left(R - \frac{h}{3}\right)$,

gdzie:

- $R = 2m$ – promień zbiornika
- h - wysokość napełnienia cieczą
- $V(h)$ – objętość cieczy

Zbiornik ma zostać napełniony do objętości $8\ m^3$. Należy wyznaczyć wysokość napełnienia, dla której objętość osiągnie zadaną wartość. Zadanie rozwiąż metodą stycznych i siecznych, przyjmij punkt startowy $h_0 = 1.5\ m$. Dla metody siecznych weź $h_{-1} = h_0 - 0.1$. Jako warunek stopu przyjmij $|f(h)| < 10^{-6}$. Porównaj szybkość metod.

Zadanie należy oddać na zajęciach (10p).

Sprawozdanie i plik z kodem *.cpp przesyłamy do odpowiednio zdefiniowanego zadania na platformie UPEL.